CORRIGÉ DU TD N° 7

Endomorphismes autoadjoints et théorème spectral

1 Matrice d'une projection orthogonale

1. $M = I_3 - \frac{1}{3}J$ et $J^2 = 3J$, donc $M^2 = I_3 - \frac{2}{3}J + \frac{1}{9}\cdot 3J = I_3 - \frac{1}{3}J = M$. M est un projecteur de matrice symétrique dans la base orthonormée canonique : c'est une projection orthogonale.
2. $MX = 0 \iff X = \frac{1}{3}JX$: X est colinéaire à $(1,1,1)$, et réciproquement $M(1,1,1)^\top = 0$. Le noyau est $\mathbb{R}(1,1,1)$, et l'image est son orthogonal, le plan $x+y+z=0$.

2 Autoadjoint ou non ?

1. A est symétrique : l'endomorphisme est autoadjoint. B ne l'est pas : il n'est pas autoadjoint (par exemple $\langle Be_2, e_1\rangle = 2$ mais $\langle e_2, Be_1\rangle = 0$).
2. Projection orthogonale sur $\mathrm{Vect}\big((1,1)\big)$: $\dfrac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$, symétrique, donc autoadjointe. L'autre projection envoie e_1 sur e_1 et $(1,1)$ sur 0, donc $e_2 = (1,1) - e_1$ sur $-e_1$: sa matrice $\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$ n'est pas symétrique. Un projecteur est autoadjoint si et seulement si c'est un projecteur orthogonal.
3. $\chi_C = X^2 - 4X + 3 = (X-1)(X-3)$. $E_3 = \mathrm{Vect}\big((1,1)\big)$ et $E_1 = \mathrm{Vect}\big((1,-1)\big)$: $\langle (1,1), (1,-1)\rangle = 0$, les sous-espaces propres sont orthogonaux.

3 Les matrices symétriques et orthogonales

(a) et (b) : $A^2 = A^\top A = I_n$. (a) et (c) : $A^\top A = AA = I_n$. (b) et (c) : $A^\top = A^{-1} = A$ (car $A^2 = I_n$ donne $A^{-1} = A$). Ces matrices sont celles des symétries orthogonales (dans une base orthonormée) : isométries involutives.

4 Matrices antisymétriques

1. $X^\top AX$ est un réel, égal à sa transposée $X^\top A^\top X = -X^\top AX$: il est nul. Si $AX = \lambda X$ avec $X \neq 0$ réel, $0 = X^\top AX = \lambda \|X\|^2$, donc $\lambda = 0$.
2. Si $(I_n + A)X = 0$, alors $AX = -X$; -1 serait valeur propre réelle (si $X \neq 0$), ce qui est exclu. Donc $X = 0$.
3. $A^\top A = -A^2$, et $A^\top A$ est toujours symétrique positive.

5 Les polynômes de Legendre sont orthogonaux

1. $\langle \varphi(P), Q\rangle = \int_{-1}^{1} \big((t^2-1)P'(t)\big)'Q(t)\,\mathrm{d}t = \Big[(t^2-1)P'(t)Q(t)\Big]_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1}(t^2-1)P'(t)Q'(t)\,\mathrm{d}t$. Le crochet est nul car t^2-1 s'annule en ± 1. Il reste $-\int_{-1}^{1}(t^2-1)P'Q'$, expression symétrique en P et Q : $\langle \varphi(P), Q\rangle = \langle P, \varphi(Q)\rangle$.
2. Les P_k sont des vecteurs propres d'un endomorphisme autoadjoint associés à des valeurs propres distinctes $k(k+1)$: ils sont deux à deux orthogonaux. Ce sont, à normalisation près, les polynômes de Legendre, utilisés en physique (potentiel électrostatique, harmoniques sphériques).

6 Diagonaliser en base orthonormée (2×2)

$\mathrm{Sp}(S) = \{3, -1\}$, de vecteurs propres $(1,1)$ et $(1,-1)$, orthogonaux. On normalise : $P = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $D = \mathrm{diag}(3,-1)$. Ici $\det P = -1$; en remplaçant le second vecteur par son opposé, $P = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = R_{\pi/4} \in \mathcal{SO}_2(\mathbb{R})$ convient aussi.

---

7 Diagonaliser en base orthonormée (3×3)

S est diagonale par blocs : le bloc $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ a pour valeurs propres 2 (vecteur $(1,1)$) et 0 (vecteur $(1,-1)$), le bloc (2) la valeur propre 2. Donc $\mathrm{Sp}(S) = \{0, 2\}$, $E_0 = \mathbb{R}(1,-1,0)$, $E_2 = \mathrm{Vect}\big((1,1,0),(0,0,1)\big)$, ces deux vecteurs étant déjà orthogonaux. Base orthonormée : $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)$, $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)$, $(0,0,1)$, et

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D = \mathrm{diag}(0,2,2).$$

---

8 Une puissance égale à l'identité

1. $S = PDP^\top$ avec D réelle diagonale ; $D^k = I_n$ impose $d_i^k = 1$ avec $d_i \in \mathbb{R}$, donc $d_i = \pm 1$ et $D^2 = I_n$, d'où $S^2 = I_n$.
2. S est symétrique et $S^\top S = S^2 = I_n$: orthogonale et symétrique, c'est la matrice d'une isométrie involutive, donc d'une symétrie orthogonale (chapitre « Isométries »). Si k est impair, $d_i^k = 1$ avec $d_i = \pm 1$ impose $d_i = 1$: $S = PIP^\top = I_n$.

---

9 La matrice J en base orthonormée

1. J est symétrique réelle : $E_n(J) = \mathbb{R}U$ avec $U = (1,\dots,1)$, et $E_0(J) = U^\perp$ (hyperplan $\sum x_i = 0$), orthogonal à E_n comme prévu. Une base orthonormée : $\frac{U}{\sqrt{n}}$, complété par une base orthonormée de $U^\perp$ (obtenue par Gram-Schmidt à partir de $e_1 - e_2, e_2 - e_3, \dots$).
2. $aI_n + bJ$ a pour valeurs propres $a + nb$ et a (si $n \geqslant 2$). Elle est définie positive si et seulement si $a > 0$ et $a + nb > 0$.

---

10 Endomorphismes autoadjoints qui commutent

Par le théorème spectral, $E = \bigoplus_\lambda E_\lambda(u)$, somme directe orthogonale. Chaque $E_\lambda(u)$ est stable par v (car v commute avec u), et l'endomorphisme induit par v sur l'espace euclidien $E_\lambda(u)$ est autoadjoint. Par le théorème spectral appliqué à cet induit, $E_\lambda(u)$ admet une base orthonormée de vecteurs propres de v, qui sont aussi vecteurs propres de u. La réunion de ces bases (pour $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$) est orthonormée, car les $E_\lambda(u)$ sont deux à deux orthogonaux : elle convient.

---

11 Positive ou non ?

- A : $\det = 3 > 0$, $\mathrm{tr} = 4 > 0$: définie positive (valeurs propres 1 et 3).
- B : $\det = -8 < 0$: valeurs propres de signes opposés (4 et -2), ni positive ni négative.
- C : $\det = 0$, $\mathrm{tr} = 5$: valeurs propres 0 et 5, positive non définie. (En effet $X^\top C X = (2x+y)^2$.)

- D : diagonale par blocs, valeurs propres 2, puis 2 et 4 pour le bloc $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$: définie positive.

---

12 La matrice $A^\top A$

1. $S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. $X^\top S X = \|AX\|^2 \geqslant 0$, avec égalité seulement si $AX = 0$; or les colonnes de A sont libres, donc $AX = 0 \implies X = 0$.
2. $\chi_S = X^2 - 4X + 3 = (X-1)(X-3)$: valeurs propres 1 et 3, strictement positives.

---

13 Un maximum sur le cercle

$q(x,y) = X^\top S X$ avec $S = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, de valeurs propres 4 (vecteur $(1,1)$) et 2 (vecteur $(1,-1)$). Par Rayleigh, le maximum est 4, atteint en $\pm\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$, et le minimum 2, atteint en $\pm\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$.

---

14 Racine carrée d'une matrice positive

1. $S = PDP^\top$ avec P orthogonale et $D = \operatorname{diag}(\lambda_i)$, $\lambda_i \geqslant 0$. Posons $R = P\Delta P^\top$ avec $\Delta = \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_i})$: R est symétrique, de valeurs propres $\sqrt{\lambda_i} \geqslant 0$, donc positive, et $R^2 = P\Delta^2 P^\top = S$.
2. S a pour valeurs propres 9 (vecteur $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$) et 1 (vecteur $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$). $R = P\operatorname{diag}(3,1)P^\top = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3+1 & 3-1 \\ 3-1 & 3+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Vérification : $R^2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$.

---

15 Matrice de Gram

1. G est symétrique par symétrie du produit scalaire. $\Lambda^\top G \Lambda = \sum_{i,j} \lambda_i \lambda_j \langle x_i, x_j \rangle = \left\| \sum_i \lambda_i x_i \right\|^2 \geqslant 0$.
2. $\Lambda^\top G \Lambda = 0 \iff \sum_i \lambda_i x_i = 0$. G est définie positive si et seulement si cette égalité impose $\Lambda = 0$, c'est-à-dire si la famille est libre.

---

16 Trace d'un produit de matrices positives

1. $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(APDP^\top) = \operatorname{tr}(P^\top A P D) = \operatorname{tr}(CD) = \sum_i c_{ii} d_i$.
2. C est symétrique et $X^\top C X = (PX)^\top A (PX) \geqslant 0$. En particulier $c_{ii} = E_i^\top C E_i \geqslant 0$, et $d_i \geqslant 0$ (valeurs propres de B). Donc $\operatorname{tr}(AB) \geqslant 0$.

---

17 Un maximum sur la sphère

$f(X) = X^\top S X$ avec $S = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(J - I_3)$. Les valeurs propres de J sont 3 et 0 (double), donc celles de S sont 1 et $-\frac{1}{2}$ (double). Par Rayleigh : $\max f = 1$, atteint en $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$, et $\min f = -\frac{1}{2}$, atteint sur le cercle unité du plan $x+y+z=0$. (Vérification directe : $(x+y+z)^2 = 1 + 2f$, d'où $f \geqslant -\frac{1}{2}$.)

---

18 Une matrice positive à diagonale nulle

1. $s_{ii} = e_i^\top S e_i \geqslant 0$.

2. $X^\top S X = t^2 s_{ii} + 2t s_{ij} + s_{jj} = 2t s_{ij} + s_{jj} \geqslant 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. Une fonction affine de t positive sur $\mathbb{R}$ est constante : $s_{ij} = 0$.
3. Si $\operatorname{tr} S = 0$, les $s_{ii} \geqslant 0$ sont de somme nulle, donc tous nuls ; par 2, toutes les lignes sont nulles. (Autre preuve : les valeurs propres, positives, sont de somme nulle, donc nulles, et $S = P 0 P^\top = 0$.)
